Homework III

- La soluzione degli esercizi *(ovvero un PDF contenente la risoluzione analitica degli esercizi e eventuali codici numerici* deve essere caricata sul portale del corso entro le ore 23:59 di domenica 19 Gennaio 2025, sotto il nome di Homework3. In caso di consegna in ritardo, il voto massimo sarà diminuito di 1 punto. In ogni caso, il PDF finale deve essere consegnato entro 5 giorni dalla data dell'esame orale.
- Le qualità dell'esposizione, la capacità di sintesi e la chiarezza del documento finale rientrano nella valutazione dell'homework. La scrittura del documento finale in Latex o in qualsiasi altro formato elettronico è fortemente incoraggiata. Se il documento finale è scritto a mano deve essere facilmente leggibile.
- La collaborazione e lo scambio di idee sono incoraggiati. In ogni caso, ogni studente deve sottomettere una copia del documento finale (in formato PDF) e del codice numerico (se presente), e specificare con chi ha collaborato e per quale specifica parte del lavoro.

Esercizio 1. Dato un grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, W)$ di ordine $n = |\mathcal{V}| \geq 2$, privo di self-loop e tale che ogni nodo abbia grado uscente $w_i = \sum_j W_{ij} > 0$, si consideri il gioco quadratico con insieme dei giocatori $\mathcal{V}$, spazio delle azioni $\mathcal{A} = \mathbb{R}$ coincidente con l'asse reale per ciascun giocatore e funzioni di utilità

$$u_i(x) = -\frac{x_i^2}{2} + c_i x_i + \beta \sum_{j \neq i} W_{ij} x_j x_i \,, \qquad i \in \mathcal{V} \,,$$

dove $\beta \geq 0$ è un parametro scalare non negativo e $c \in \mathbb{R}^{\mathcal{V}}$ è un vettore.

(a) Si determinino le funzioni di best response per ciascun giocatore.

(b) Si discutano esistenza e unicità degli equilibri di Nash al variare del parametro $\beta \geq 0$, dimostrando in particolare che esiste un unico equilibrio di Nash nel caso in cui

$$\beta w_i < 1 \,, \qquad \forall i \in \mathcal{V} \,. \tag{1}$$

(c) Si mostri che quando esiste ed è unico l'equilibrio di Nash

$$x^* = Mc$$

dipende linearmente dal vettore c, mostrando in particolare che, nel caso in cui vale la condizione (1), tale matrice M ha componenti tutte non negative.

Si consideri ora il caso in cui vale la (1). Sia

$$y = \sum_{j \in \mathcal{V}} x_j^* \,.$$

(d) Si mostri che y può essere espresso come il prodotto scalare tra il vettore c e una versione opportunamente normalizzata del vettore di centralità di Katz del grafo.

(e) Si determini un'espressione per la varianza di y nel caso in cui le componenti c_i del vettore c sono variabili aleatorie indipendenti a media nulla e varianza σ_i^2.

Nel caso in cui $c = \mathbb{1}$ e il grafo è indiretto, cioè $W' = W$, si consideri ora il problema di determinare il "key player" $i \in \mathcal{V}$ la cui rimozione dalla rete comporti la maggior riduzione di y. Più precisamente, per $i \in \mathcal{V}$, siano $W^{(-i)}$ la matrice ottenuta da W rimuovendone la i-esima riga e la i-esima colonna e $\mathcal{G}^{(-i)}$ il grafo di insieme dei nodi $\mathcal{V} \setminus \{i\}$ e matrice dei pesi $W^{(-i)}$.

(f) Si mostri che per i β per i quali la (1) è soddisfatta, il gioco quadratico sul grafo ristretto $\mathcal{G}^{(-i)}$ ammette un unico equilibrio di Nash

$$x^{*(-i)} = M^{(-i)} \mathbb{1} \,.$$

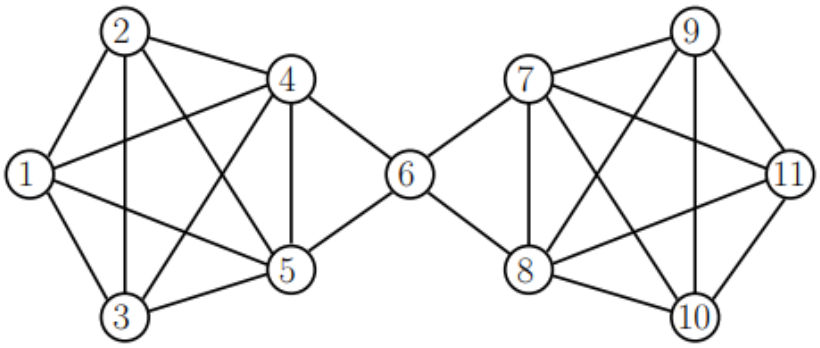


Figure 1: Grafo dell'Esercizio 1 (i).

(g*) **Facoltativo:** Si mostri che

$$M_{ij}M_{ik} = M_{ii}(M_{jk} - M_{jk}^{(-i)})$$

per ogni $k, j \in \mathcal{V} \setminus \{i\}$.

(h) Usando il punto (g) si dimostri che un nodo i^* in $\mathcal{V}$ massimizza

$$y - y^{(-i)}\,, \qquad y^{(-i)} = \sum_{j \neq i} x_j^{*(-i)}$$

se e solo se i^* massimizza il rapporto

$$z_i^2/M_{ii}$$

dove $z = M\mathbb{1}$.

(i) Nell caso particolare in cui W è la matrice di adiacenza del grafo semplice riportato in Figura 1, per valori $\beta = 0.1$ e $\beta = 0.2$, si calcolino le quantità z_i e M_{ii} per ciascun nodo i e si individui un "key player" (potete risolvere numericamente il problema tramite Matlab o tramite qualsiasi altro software).

Esercizio 2. Si consideri un gioco $(\mathcal{V}, \mathcal{A}, \{u_i\})$ con insieme dei giocatori $\mathcal{V} = \{1, 2, \dots, n\}$ e insieme delle azioni $\mathcal{A} = \{-1, +1\}$. I giocatori sono divisi in due classi, $\mathcal{V}_1 = \{1, \dots, n_1\}$ e $\mathcal{V}_2 = \{n_1 + 1, \dots n\}$, e le funzioni utilità sono date da

$$u_i(x_i, x_{-i}) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} |x_i + x_j| \text{ se } i \in \mathcal{V}_1 \\ \\ \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} |x_i - x_j| \text{ se } i \in \mathcal{V}_2 \end{cases}$$

In altre parole i giocatori in $\mathcal{V}_1$ hanno la funzione utilità di un gioco di coordinamento, mentre quelli in $\mathcal{V}_2$ hanno la funzione utilità di un gioco di anti-coordinamento. Si determinino gli eventuali equilibri di Nash (a strategia pura) del gioco nei casi in cui $n = 3$ e:

(a1) $n_1 = 3$;

(a2) $n_1 = 2$;

(a3) $n_1 = 1$;

(a4) $n_1 = 0$.

Si studi in dettaglio la catena di Markov $X(t)$ corrispondente alla dinamica di *best response* asincrona per il gioco di sopra (potete scegliere se studiare la dinamica a tempo continuo o quella a tempo discreto). In particolare, se ne rappresenti il grafo delle transizioni di configurazione con i relativi *rate (o probabilità)* di transizione e si determini il limite

$$\lim_{t \to +\infty} \mathbb{P}(X(t) = x | X(0) = (+1, -1, +1)), \qquad x \in \{-1, +1\}^3$$

della distribuzione di probabilità condizionata alla configurazione iniziale $X(0) = (+1, -1, +1)$ nei casi in cui $n = 3$ e:

(b1) $n_1 = 3$;

(b2) $n_1 = 2$.

Esercizio 3. Si consideri una rete stradale con due nodi $\mathcal{V} = \{o, d\}$ e due link paralleli $\mathcal{E} = \{e_1, e_2\}$, entrambi con nodo coda o e nodo testa d. Il link i-esimo, per $i = 1, 2$, ha una funzione di ritardo $\tau_i(x)$ pedaggio $\omega_i \in [0, 1]$, così che il costo percepito dall'utente su tale link è $\omega_i + \tau_i(f_i)$, dove $f_i \geq 0$ è il flusso sul link e_i. Si assuma che

$$\tau_1(x) = 0\,, \qquad \tau_2(x) = \frac{3}{2}x\,,$$

e si consideri un flusso unitario $(f_1, f_2) \in \mathbb{R}_+^{\mathcal{E}}$, $f_1 + f_2 = 1$.

(a) Si determini il flusso di equilibrio di Wardrop $(f_1^{(\omega)}, f_2^{(\omega)})$ come funzione del vettore dei pedaggio $\omega = (\omega_1, \omega_2)$.

Si consideri ora un gioco a due giocatori con insieme delle azioni $\mathcal{A} = [0, 1]$ in cui i giocatori sono i gestori dei due link, e l'azione e la funzione di utilità del giocatore i-esimo sono rispettivamente il pedaggio ω_i e l'incasso al corrispondente equilibrio di Wardrop:

$$u_i(\omega_1, \omega_2) = \omega_i f_i^{(\omega)}\,, \qquad i = 1, 2\,.$$

(b) Si determinino le funzioni *best response* $\mathcal{B}_1(\omega_2)$ e $\mathcal{B}_2(\omega_1)$;

(c) Si determini l'equilibrio di Nash del gioco.

Esercizio 4. Si consideri un modello SIR su un anello con n nodi, dove al tempo $t = 0$ un solo nodo è infetto e tutti gli altri sono suscettibili. Si identifichino gli stati assorbenti che possono essere raggiunti e si calcolino la probabilità che il numero asintotico di recovered sia uguale a k, per ogni $k = 0, \cdots, n$.

Esercizio 5. Si consideri il modello Erdos-Renyi $\mathcal{G}(n, p)$.

1. Si calcoli la probabilità che il grafo sia una stella di n nodi.
2. Si calcoli il numero atteso di stelle isolate di k nodi contenute all'interno del grafo.



Politecnico di Torino

Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia
MSc in Physics of Complex Systems

Dinamiche su network: Homework 3

Autori:

Malcangi Paolo - s331577 Alessandro Iannitti - s328784 Gaetano Ferrero - s329155

December 20, 2025

1 Esercizio 1

Sia dato un grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, W)$ di ordine $n = |\mathcal{V}| \geq 2$ e si consideri un gioco quadratico con la seguente funzione utilità

$$u_i(x) = -\frac{x_i^2}{2} + c_i x_i + \beta \sum_{j \neq i} W_{ij} x_j x_i, \quad i \in \mathcal{V} \tag{1}$$

1.1 Punto a

Dato che stiamo lavorando con un gioco quadratico, la best response function per ogni giocatore può essere calcolata semplicemente imponendo uguale a 0 la derivata prima.

$$\mathcal{B}_i(x_{-i}) = \frac{\partial u_i}{\partial x} = \left[c_i + \beta \sum_{j \neq i} W_{ij} x_j \right] \tag{2}$$

1.2 punto b

Le nostre ipotesi sono:

- $\beta \geq 0$
- $\beta \omega_i < 1, \forall i \in \mathcal{V}$

Possiamo pensare di sfruttare la proposizione 9.19 delle note. La suddetta ci garantisce l'esistenza e l'unicità dell'equilibrio di Nash, dato da:

$$x_i^* = \sum_k \beta^k \sum_j (W^k)_{ij} c_j \tag{3}$$

Dobbiamo però garantire che il raggio spettrale di βW sia strettamente minore di 1.

$$\rho(\beta W) < 1 \tag{4}$$

A tal proposito possiamo usare la nostra seconda ipotesi ($\beta \omega_i < 1$). Dato che

$$\rho(\beta W) \leq ||\beta W||_\infty \quad ||\beta W||_\infty = \max_i \sum_j |\beta W_{ij}| \tag{5}$$

Se la somma massima delle righe è minore di uno, allora anche il raggio spettrale sarà minore di uno

1.3 punto c

Dal punto precedente, sappiamo che è possibile esprimere la quantità $M = (I - \beta W)^{-1}$ in serie di potenze:

$$M = (I - \beta W)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (\beta W)^k \tag{6}$$

Dato che le componenti βW_{ij} sono tutte positive, possiamo concludere che la matrice M ha componenti tutte non negative.

1.4 punto d

Dai risultati precedenti, segue che

$$x^* = \left(\sum_{k=0}^{\infty} (\beta W)^k \right) c \iff x_i^* = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \sum_j (W^k)_{ij} c_j \tag{7}$$

Quindi

$$y = \sum_{j \in \mathcal{V}} x_j^* = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \sum_{j,i} (W^k)_{ji} c_i \implies y = \sum_i \zeta_i c_i \quad \zeta_i = \sum_j M_{ji} \tag{8}$$

Siamo riusciti ad esprimere la quantità y come il prodotto tra il vettore c e quello delle centralità di Katz.

1.5 punto e

La varianza di y può essere calcolata come

$$Var(y) = \mathbb{E}(y^2) - (\mathbb{E}(y))^2 \tag{9}$$

Il secondo termine è uguale a 0 dato che sappiamo di operare con variabili aleatorie a media nulla. Possiamo quindi procedere con il calcolo

$$Var(y) = \mathbb{E}\left(\sum_i \zeta_i c_i \sum_j \zeta_j c_j\right) = \sum_{i\neq j}\sum_{j\neq i} \mathbb{E}(c_i)\zeta_i \mathbb{E}(c_j)\zeta_j + \sum_{i=j} \mathbb{E}(c_i^2)\zeta_i^2 \tag{10}$$

Il primo termine nullo, ancora una volta per la regione sopra riportata. In conclusione, la varianza potrà essere espressa come

$$Var(y) = \sum_{i=j} \mathbb{E}(c_i^2)\zeta_i^2 = \sum_i \sigma_i^2 \zeta_i^2 = \sum_i \sigma_i^2 (\sum_j M_{ji})^2 \tag{11}$$

1.6 punto f

Rimuovere un nodo equivale a rimuovere la colonna e la riga i-esima dalla matrice W. Questa operazione non altera le proprietà della matrice identificate nei punti precedenti. Nello specifico, essa continuerà ad avere un raggio spettrale minore di uno e

$$x^{*(-i)} = \left(I - \beta W^{(-i)}\right)^{-1} c = \left(I - \beta W^{(-i)}\right)^{-1} \mathbb{1} = M^{(-i)}\mathbb{1} \tag{12}$$

continuerà ad essere l'unico equilibrio di Nash.

1.7 punto g (facoltativo)

Si consideri la matrice $A = ME^{ii}M$, dove E^{ii} è la matrice di tutti zeri tranne alla posizione ii. E' facile notare che la matrice precedente soddisfa $A_{jk} = M_{ji}M_{ik}$, infatti:

$$A_{jk} = \sum_{l,l'} M_{jl}\delta_{li}\delta_{l'i}M_{l'k} \tag{13}$$

Si noti adesso che ME^{ii} è una matrice di rango uno, la cui colonna i è l'unica non nulla, ne consegue che:

$$\mathcal{K} = \ker(ME^{ii}) = \text{span}(\{\boldsymbol{e_j} | \forall j \neq i\}) \tag{14}$$

Inoltre, essendo $M = L^{-1}$, si ha che $\boldsymbol{e_k} = M\boldsymbol{l_k}$ dove $\boldsymbol{l_k} = L\boldsymbol{e_k}$.
Per quanto riguarda invece l'immagine di ME^{ii}, è immediato notare che :

$$ME^{ii}\alpha\boldsymbol{e_i} = \alpha M\boldsymbol{e_i} \rightarrow \text{Im}(ME^{ii}) = \text{span}(\{\boldsymbol{m_i}\}) \tag{15}$$

Si vuole, adesso, trovare un operatore che si comporti ugualmente al precedente. Avendo presente ciò che viene richiesto nella consegna, viene naturale definire l'operatore

$$C = (E^{ii}M_{ii} + \Pi^{i+}\Pi^{i-}M) - \Pi^{i+}M^{(-i)}\Pi^{i-} \tag{16}$$

Dove $M^{(-i)}$ è l'operatore inverso di $L^{(-i)}$, Π^{i-} è l'operatore proiettore, il quale agisce sullo spazio di partenza togliendo la componente i e Π^{i-} è l'operatore che riaumenta nuovamente la dimensione di un vettore aggiungendo una componente i nulla, .
Valgono le seguenti relazioni:

$$\begin{cases} 1)\ C\boldsymbol{e_i} = \boldsymbol{m_i} \\ 2)\ A\boldsymbol{e_i} = M_{ii}\boldsymbol{m_i} \\ 3)\ \ker(A) = \ker(C) \\ 4)\ \text{Im}(C) = \text{Im}(A) \end{cases} \tag{17}$$

- La proprietà (1) segue dal fatto che $C\boldsymbol{e_i} = (E^{ii}M_{ii} + \Pi^{i+}\Pi^{i-}M)\boldsymbol{e_i} = M_{ii}\boldsymbol{e_i} + \Pi^{i+}\Pi^{i-}\boldsymbol{m_i} = \boldsymbol{m_i}$, dove nel primo passaggio è stato usato $\Pi^{i-}\boldsymbol{e_i} = 0$ e nel secondo il fatto la componente i viene annullata e sommata nuovamente.
- (2) segue dal fatto che $ME^{ii}M\boldsymbol{e_i} = ME^{ii}\boldsymbol{m_i} = M(M_{ii}\boldsymbol{e_i}) = M_{ii}\boldsymbol{m_i}$.
- La proprietà (2) può essere dimostrata considerando che $L^{(-i)}\boldsymbol{e_k^{(-i)}} = \Pi^{i-}L\Pi^{i+}\boldsymbol{e_k^{(-i)}} = \Pi^{i-}\boldsymbol{l_k}$, da cui si ha che $\boldsymbol{e_k^{(-i)}} = M^{(-i)}\Pi^{i-}\boldsymbol{l_k}$ e, infine, $\boldsymbol{e_k} = \Pi^{i+}\boldsymbol{e_k^{(-i)}} = \Pi^{i+}M^{(-i)}\Pi^{i-}\boldsymbol{l_k}$.
  Come visto precedentemente, l'azione di $\Pi^{i+}M^{(-i)}\Pi^{i-}\boldsymbol{l_k}$ è la stessa di M su $\text{span}(\{\boldsymbol{l_k}|\forall k \neq i\})$, da cui segue che $\ker(\Pi^{i+}\Pi^{i-}M - \Pi^{i+}M^{(-i)}\Pi^{i-}) = L\mathcal{K}$.
- (4) è una diretta conseguenza dei punti precendente, infatti, da quanto detto nel punto (3) si ha che l'immagine di C è generata dall'unico vettore che non viene mandato a zero, ovvero, $\text{Im}(C) = \text{span}(\{C\boldsymbol{e_i}\}) = \text{span}(\{\boldsymbol{m_i}\})$.

Avendo C e A lo stesso kernel e la stessa immagine, questi operatori sono proporzionali e la costante di proporzionalità segue dalle proprietà (1) e (2), in particolare $A = M_{ii}C$. Dalla considerazione precedente i due operatori hanno la stessa rappresentazione, in particolare $M_{ji}M_{ik} = M_{ii}(M_{jk} - M_{jk}^{(-i)})\forall j, k \neq i$, inoltre, essendo M simmetrica (in quanto inversa di una matrice simmetrica), $M_{ij} = M_{ji}$.

1.8 punto h

La quantità $y - y^{-i}$ può essere riscritta come segue:

$$y - y^{-i} = \mathbf{1}(Mc - M^{-i}c^{-i}) = \tag{18}$$

$$\sum_{j\neq i}\sum_{k\neq i} M_{jk}c_k + \sum_{j\neq i} M_{ji}c_i + \sum_{k\neq i} M_{ik}c_k + M_{ii}c_i - \sum_{j\neq i}\sum_{k\neq i} M_{jk}^{-i}c_k = \tag{19}$$

$$= \sum_{j\neq i}\sum_{k\neq i}(M_{jk} - M_{jk}^{-i})c_k + \sum_{j\neq i} M_{ji}c_i + \sum_{k\neq i} M_{ik}c_k + M_{ii}c_i = \tag{20}$$

$$= \sum_{j\neq i}\sum_{k\neq i}\frac{M_{ij}M_{ik}}{M_{ii}}c_k + \sum_{j\neq i} M_{ji}c_i + \sum_{k\neq i} M_{ik}c_k + M_{ii}c_i = \tag{21}$$

$$= \frac{1}{M_{ii}}(\sum_{j\neq i}\sum_{k\neq i} M_{ij}M_{ik}c_k + \sum_{j\neq i} M_{ii}M_{ji}c_i + \sum_{k\neq i} M_{ii}M_{ik}c_k + M_{ii}M_{ii}c_i) \tag{22}$$

Essendo $c_k = 1\forall k$, si ottiene:

$$\frac{1}{M_{ii}}(\sum_{j\neq i}\sum_{k\neq i} M_{ij}M_{ik} + \sum_{j\neq i} M_{ii}M_{ji} + \sum_{k\neq i} M_{ii}M_{ik} + M_{ii}M_{ii}) = \tag{23}$$

$$= \frac{1}{M_{ii}}(\sum_{j}\sum_{k} M_{ij}M_{ik}) = \frac{1}{M_{ii}}(\sum_{j} M_{ij})(\sum_{k} M_{ik}) = \frac{z_i^2}{M_{ii}} \tag{24}$$

sostituento $\mathbf{c} = \mathbf{1}$ si ottiene:

$$y - y^{-i} = \frac{1}{M_{ii}}\sum_{j} M_{ji}(\sum_{k} M_{ik}) = \frac{z_i^2}{M_{ii}} \tag{25}$$

Essendo le due quantità uguali per ogni i, necessariamente i massimi coincideranno.

1.9 punto i

```
A = [0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0;
 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0;
 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0;
 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0;
 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0;
 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0;
```

```
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0;
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0;
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0;
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0;
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
]

function Key_player(b)
    W = beta -> inv(I - beta .* A)
    M = W(b)
    z=(M*ones(11,1)).^2
    x=z.*diag(M)
    argmax(x)
end
print(Key_player(0.1), " ", Key_player(0.2))
```

Dalla simulazioni si ottiene che i key players per $\beta = 0.1$ sono i giocatori 4,5,7,8. Nel caso in cui $\beta = 0.2$, il key player risulta essere il giocatore 6.

2 Esercizio 2

Le funzioni utilità dei due giocatori sono date da

$$u_i(x_i, x_{-i}) = \begin{cases} \frac{1}{2}\sum_{j\neq i} |x_i + x_j| & \text{if } i \in \mathcal{V}_1 \\ \frac{1}{2}\sum_{j\neq i} |x_i - x_j| & \text{if } i \in \mathcal{V}_2 \end{cases} \tag{26}$$

2.1 punto a

Dobbiamo individuare gli equilibri di Nash del gioco nel caso in cui:

- $n_1 = 3$
  In questo caso, tutti e tre i giocatori stanno giocando ad un coordination game, per questo motivo le configurazioni di equilibrio saranno quelle corrispondenti al consenso

$$\pm(+1, +1, +1) \tag{27}$$

- $n_1 = 2$
  Abbiamo i primi due giocatori che giocano un coordination game, mentre il terzo gioca un anticoordination game. Le configurazioni di equilibrio sono:

$$\pm(+1, +1, -1) \tag{28}$$

- $n_1 = 1$
  Stiamo trattando il caso speculare al precedente. C'è un solo giocatore che gioca un coordination game.

$$\{\pm(+1, -1, +1), \pm(+1, +1, -1)\} \tag{29}$$

- $n_1 = 0$
  Tutti e tre i giocari giocano un anticoordinatio game. Abbiamo il maggior numero di equilibri.

$$\{\pm(+1, +1, -1), \pm(-1, +1, +1), \pm(+1, -1, +1)\} \tag{30}$$

2.2 punto b

Ci viene chiesto di calcolare in dettaglio la catena di Markov $X(t)$ corrispondente alla dinamica di best response asincrona. Noi abbiamo scelto di procedere con la dinamica a tempo discreto.

2.2.1 b1

Nel caso $n_1 = 3$, possiamo schematizzare il grafo best response nel modo seguente:

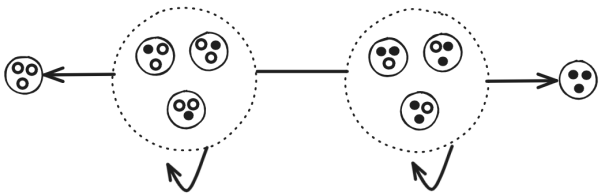
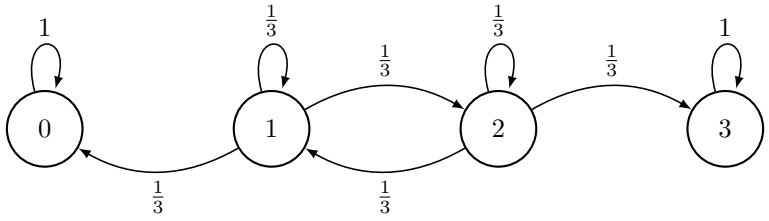


Figure 1: Caption

Tutti i rate di transizione sono pari a $\frac{1}{3}$, inclusi i self loop. A questo punto possiamo facilmente renderci conto che stiamo lavorando con la seguente catena di nascita e morte



Per calcolare la quantità

$$\lim_{t\to\infty} \mathcal{P}(X(t) = x | X(0) = (+1, -1, +1)) \tag{31}$$

sarà sufficiente chiamare in causa le "hitting probabilities" e risolvere l'equazione ricorsiva

$$\begin{cases} \Gamma_{23} = \frac{1}{3}\Gamma_{33} + \frac{1}{3}\Gamma_{23} + \frac{1}{3}\Gamma_{13} \\ \Gamma_{13} = \frac{1}{3}\Gamma_{03} + \frac{1}{3}\Gamma_{13} + \frac{1}{3}\Gamma_{23} \\ \Gamma_{03} = 0 \\ \Gamma_{33} = 1 \end{cases} \tag{32}$$

Arriviamo dunque ai seguenti risultati

$$\begin{cases} \lim_{t\to\infty} \mathcal{P}(X(t) = x_1 | X(0) = (+1, -1, +1)) = \frac{2}{3} & x_1 = (1, 1, 1) \\ \lim_{t\to\infty} \mathcal{P}(X(t) = x_2 | X(0) = (+1, -1, +1)) = \frac{1}{3} & x_2 = (-1, -1, -1) \end{cases} \tag{33}$$

2.2.2 b2

Nel caso $n_1 = 2$, il grafo best response assumerà questa forma

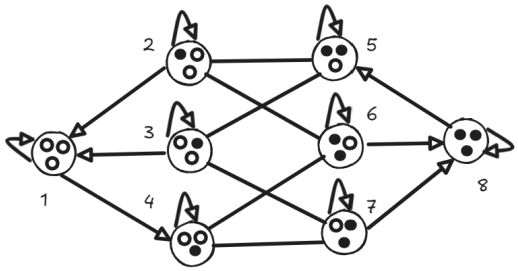


Figure 2: Caption

Gli archi sono pesati attraverso la seguente matrice di transizione

$$P = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \tag{34}$$

La distribuzione invariante è la seguente:

$$\pi = (\frac{1}{7}, \frac{1}{14}, \frac{1}{14}, \frac{3}{14}, \frac{3}{14}, \frac{1}{14}, \frac{1}{14}, \frac{1}{7}) \tag{35}$$

E' possibile notare che la catena non converge agli equilibri di Nash, tuttavia, questi corrispondo agli stati maggiormente visitati durante la dinamica.

3 Esercizio 3

3.1 punto a

Data una rete con due nodi $\mathcal{V} = \{o, d\}$ e due link paralleli con nodo coda in o e nodo testa in d la situazione è la seguente: Il link i-esimo ha una funzione ritardo $\tau_i(x)$ e pedaggio $\omega_i \in [0, 1]$ in modo tale che il costo totale percepito dall'utente su tale link sia $C_i = \omega_i + \tau_i(f_i)$ dove f_i è il flusso sul link E_i. In questo caso specifico si ha:

$$\tau_1(x) = 0 \qquad \tau_2(x) = \frac{3}{2}x \tag{36}$$

e flusso unitario, per cui $f_1 + f_2 = 1$. Si vuole determinare l'equilibrio di Wardrop (f_1^ω, f_2^ω) in funzione del pedaggio. Il costo percepito dall'utente sui due link (tenendo conto del pedaggio sarà il seguente):

$$C_1 = \omega_1 \qquad C_2 = \omega_2 + \frac{3}{2}f_2 \tag{37}$$

Distinguiamo tre casi, a seconda del valore del flusso sui due link:

- Se entrambi i link sono usati ($f_1, f_2 > 0$), allora siccome vogliamo trovare l'equilibrio di Wardrop eguagliamo i costi:
$$C_1 = C_2 \implies \omega_1 = \omega_2 + \frac{3}{2}f_2 \implies f_2 = \frac{2}{3}(\omega_1 - \omega_2) \tag{38}$$
e, usando $f_1 + f_2 = 1$:
$$f_1 = 1 - \frac{2}{3}(\omega_1 - \omega_2) \tag{39}$$
Inoltre, dal momento che $0 < f_2 < 1$, l'equilibrio di Wardrop sarà quello scritto sopra nel seguente intervallo:
$$0 < \frac{2}{3}(\omega_1 - \omega_2) < 1 \implies \omega_2 < \omega_1 < \frac{3}{2} + \omega_2 \tag{40}$$

- Se solo un link è utilizzato, abbiamo due possibili situazioni:
$$\begin{aligned} &f_1 = 1, f_2 = 0 \quad \text{per } \omega_1 \leq \omega_2 \\ &f_1 = 0, f_2 = 1 \quad \text{per } \omega_1 \geq \omega_2 + \frac{3}{2} \end{aligned} \tag{41}$$

Allora il vettore di equilibrio di Wardrop $\mathbf{f}^{(\omega)} = (f_1, f_2)$ avrà le seguenti componenti:

$$f_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega_1 \leq \omega_2 \\ 1 - \frac{2}{3}(\omega_1 - \omega_2) & \text{se } \omega_2 < \omega_1 < \omega_2 + \frac{3}{2} \\ 0 & \text{se } \omega_1 \geq \omega_2 + \frac{3}{2} \end{cases} \qquad f_2 = \begin{cases} 0 & \text{se } \omega_1 \leq \omega_2 \\ \frac{2}{3}(\omega_1 - \omega_2) & \text{se } \omega_2 < \omega_1 < \omega_2 + \frac{3}{2} \\ 1 & \text{se } \omega_1 \geq \omega_2 + \frac{3}{2} \end{cases} \tag{42}$$

3.2 punto b

Ora si consideri di avere un gioco a due giocatori con azioni $\mathcal{A} = [0, 1]$ in cui i giocatori sono i gestori dei link. Il nostro obiettivo è calcolare le best response $\mathcal{B}_1(\omega_2)$ e $\mathcal{B}_2(\omega_1)$. Per fare ciò ricaviamo le funzioni utilità, considerando le restrizioni delle funzioni precedente nell'intervallo $[0, 1]$: $u_i(\omega_1, \omega_2) = \omega_i f_i^{(\omega)}$ dove $i = 1, 2$. Nel nostro caso otteniamo:

$$u_1 = \begin{cases} \omega_1 & \text{se } \omega_1 \leq \omega_2 \\ \omega_1 - \frac{2}{3}(\omega_1^2 - \omega_2\omega_1) & \text{se } \omega_2 < \omega_1 \leq 1 \end{cases} \qquad u_2 = \begin{cases} 0 & \text{se } \omega_1 \leq \omega_2 \\ \frac{2}{3}(\omega_1\omega_2 - \omega_2^2) & \text{se } \omega_2 < \omega_1 \leq 1 \end{cases} \tag{43}$$

Per calcolare la funzione best response, dobbiamo massimizzare l'utilità. Partiamo dal giocatore 1 e consideriamo i vari casi:

- Se siamo nel caso $f_1 = 1$ allora $u_1 = \omega_1$ e per massimizzare l'utilità dobbiamo considerare il valore massimo di ω_1 che rispetti $\omega_1 \leq \omega_2$: scegliamo, dunque, $\omega_1 = \omega_2$.

- Nel caso centrale, possiamo massimizzare l'utilità considerando:

$$\frac{\partial u_1}{\partial \omega_1} = 1 - \frac{4}{3}\omega_1 + \frac{2}{3}\omega_2 = 0 \Longrightarrow \omega_1 = \frac{\omega_2}{2} + \frac{3}{4} \tag{44}$$

- Nel caso $f_1 = 0$ avremo $u_1 = 0$

Di conseguenza la funzione best response per il giocatore 1 sarà la seguente:

$$\mathcal{B}_1(\omega_2) = \min\left\{1, \frac{\omega_2}{2} + \frac{3}{4}\right\} \tag{45}$$

Per il giocatore 2 il ragionamento è analogo a quello appena mostrato e la funzione best response sarà la seguente:

$$\mathcal{B}_2(\omega_1) = \frac{\omega_1}{2} \tag{46}$$

3.3 punto c

Per determinare l'equilibrio di Nash del gioco, dobbiamo trovare $\boldsymbol{\omega}^* = (\omega_1^*, \omega_2^*)$, dove le componenti sono le seguenti:

$$\begin{cases} \omega_1^* = \min\left\{1, \frac{\omega_2}{2} + \frac{3}{4}\right\} \\ \omega_2^* = \frac{\omega_1^*}{2} \end{cases} \tag{47}$$

Per risolvere questo sistema di equazione basta sostituire lω_2^* nella seconda, così facendo si ottiene $\omega_1^* = \min\left\{1, \frac{\omega_1^*}{4} + \frac{3}{4}\right\}$ la quale ammette soluzione $\omega_1^* = 1$.
L'equilibrio di Nash sarà dato dal vettore:

$$\boldsymbol{\omega}^* = \left(1, \frac{1}{2}\right) \tag{48}$$

4 Esercizio 4

Sia 1 il primo nodo infetto, i possibili stati assorbenti sono della forma $RR...SSS...RR$, ovvero stati con un certo numero di nodi guariti consecutivi alla destra e alla sinistra del nodo 1 e il restante dei nodi sani. In particolare il numero di stati assorbenti con k individui guariti sono $n_k = k$.
Si noti adesso che da quando si hanno esattamente 2 nodi infetti fino a quando tutti gli individui meno uno sono infetti, la dinamica è equivalente a quella di due catene lineari indipendenti, infatti, gli active boudaries, che contribuiscono all'aumento del numero di infetti sono dati solamente dai nodi all'estrema destra e all'estrema sinistra della componente connessa di nodi che sono stati infetti.
Da quanto detto segue che la probabilità che si raggiunga uno stato in cui si hanno i nodi suscettibili alla destra del nodo 1 e j alla sinistra (con $i + j < k - 1$) può essere scritta in funzione della probabilità che in due catena lineari di lunghezza indefinita si raggiungano rispettivamente gli stati assorbenti con i e $j - 1$ infetti (o j, $i - 1$).

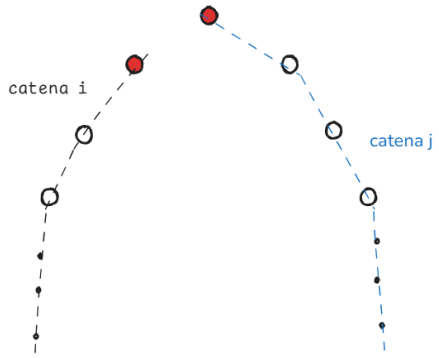


Figure 3: Caso in cui si infetta prima il nodo sul ramo i

Se traduciamo analiticamente il nostro ragionamento, otteniamo:

$$P(i,j) = P(\text{Exp}(\beta) < \min\{\text{Exp}(\beta),\ \text{Exp}(1)\})(P(i-1)P(j) + P(i)P(j-1)) = \tag{49}$$

$$= \frac{\beta}{1+2\beta}(P(i-1)P(j) + P(i)P(j-1)) = \tag{50}$$

$$= \frac{2\beta}{1+2\beta}\left(\left(\frac{1}{1+\beta}\right)^2\left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)^{i+j-1}\right) \tag{51}$$

Nel caso in cui alla destra o alla sinistra siano presenti 0 nodi guariti si ha:

$$P(0,i) = P(i,0) = \frac{\beta}{1+2\beta}\left(\frac{1}{1+\beta}\right)^2\left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)^{i+j-1}, P(0,0) = \frac{1}{1+2\beta} \tag{52}$$

Sommando su tutti i possibili stati con k guariti si ottiene la probabilità cercata:

$$P(n(R) = k) = \sum_{j=0}^{k} P(j, k-j) = \tag{53}$$

$$\sum_{j=1}^{k-2}\frac{2\beta}{1+2\beta}\left(\frac{1}{1+\beta}\right)^2\left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)^{i+j-1} + \frac{2\beta}{1+2\beta}\left(\frac{1}{1+\beta}\right)^2\left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)^{i+j-1} = \tag{54}$$

$$\frac{2\beta}{1+2\beta}\left(\frac{1}{1+\beta}\right)^2\left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)^{k-2}(k-1) \tag{55}$$

Dalla formula percedente rimangono esclusi i casi in cui $k = 1, n$.
Nel caso in cui k=1 si ha la seguente probabilità:

$$P(n(R) = 1) = P(\text{Exp}(1) < \min\{\text{Exp}(\beta),\ \text{Exp}(\beta)\}) = \frac{1}{1+2\beta} \tag{56}$$

Nel caso in cui $k = N$ le due catene lineari che si espandono da destra e da sinistra non possono più essere trattate in maniera indipendente, dato che a un certo instante queste i nodi infetti ai due estremi ineraggiranno. Al fine di calcolare la probabilità è conveniente sfruttare la probabilità di normalizzazione delle trapping probabilities; così facendo si ottiene:

$$P(n(R) = N) = 1 - \sum_{k=1}^{N-1} P(n(R) = k) = \tag{57}$$

$$1 - \left(\frac{1}{1+2\beta} + \frac{2\beta}{1+2\beta} \frac{1}{(1+\beta)^2} \sum_{k=2}^{N-1} x^{k-2}(k-1) \right) \tag{58}$$

Dove è stato definito $x = \frac{\beta}{1+\beta}$ per brevità.
Riconoscendo che la sommatoria è la somma parziale del valor medio di una distribuzione geometrica si può scrivere:

$$\sum_{k=2}^{N-1} x^{k-2}(k-1) = \frac{d}{dx} \sum_{k=2}^{N-1} x^{k-1} = \frac{d}{dx} x \sum_{k=0}^{N-3} x^k = \tag{59}$$

$$= \frac{d}{dx} \frac{x - x^{N-1}}{1-x} = \frac{(1-(N-1)x^{N-2})(1-x) + x - x^{N-1}}{(1-x)^2} = \tag{60}$$

$$\frac{1 - (N-1)x^{N-2} - (N-2)x^{N-1}}{(1-x)^2} \tag{61}$$

Sostituendo nell'espressione iniziale:

$$p(n_\infty(R) = K) = \frac{2\beta}{1+2\beta}((N-1)\left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)^{N-2} + (N-2)\left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)^{N-1}) \tag{62}$$

5 Esercizio 5

5.1 Punto a

Dato un grafo di Erdos-Renyi G(n,p), la probabilità che questo sia una n-stella può essere calcolata considerando che fissato il centro gli $n-1$ solamente i vertici uscenti da tale centro devono essere presenti. Inoltre, i numeri di centri possibili sono esattamente n, quindi:

$$P(G(n,p) \cong S_n) = n\ p^{n-1}\ (1-p)^{\binom{n}{2}-n+1} \tag{63}$$

5.2 Punto b

Dato un grafo di Erdos-Renyi G(n,p), la variabile casuale che determina il numero di k-stelle isolate è la seguente:

$$N_{S_k} = \sum_{S\subset V,|S|=k} \sum_{i\in S} \prod_{j\in S\setminus\{i\}} X_{ij} \prod_{k,k\in S\setminus\{i\}} (1-X_{kk'}) \prod_{l\in S,l'\notin S} (1-X_{ll'}) \tag{64}$$

dove $X_{ii'}$ è la variabile Bernoulliana associata al ii', la somma è presa su tutte i possibili sottoinsiemi di V di dimensione k. La quantità $\prod_{j\in S\setminus\{i\}} X_{ij} \prod_{k,k\in S\setminus\{i\}} X_{kk'}$ è diversa da zero solo se l'insieme S è una stella centrata in i, mentre la quantità $\prod_{l\in S,l'\notin S}(1-X_{ll'})$ è non nulla quando l'insieme S è isolato dal resto dei nodi.
Per trovare il numero medio di stelle basta prendere il valor medio dell'espressione precedente. Dato che le variabili associate a ciascuno nodo sono i.i.d. si ottiene:

$$\langle N_{S_k}\rangle = \sum_{S\subset V,|S|=k} k \prod_{j\in S\setminus\{i\}} p \prod_{k,k\in S\setminus\{i\}} (1-p) \prod_{l\in S,l'\notin S} (1-p) = \tag{65}$$

$$= \binom{n}{k} k\ p^{k-1}(1-p)^{\binom{k}{2}-k+1}(1-p)^{k(n-k)} = \binom{n}{k} k\ p^{k-1}(1-p)^{\frac{(k-2)(k-1)}{2}+k(n-k)} \tag{66}$$